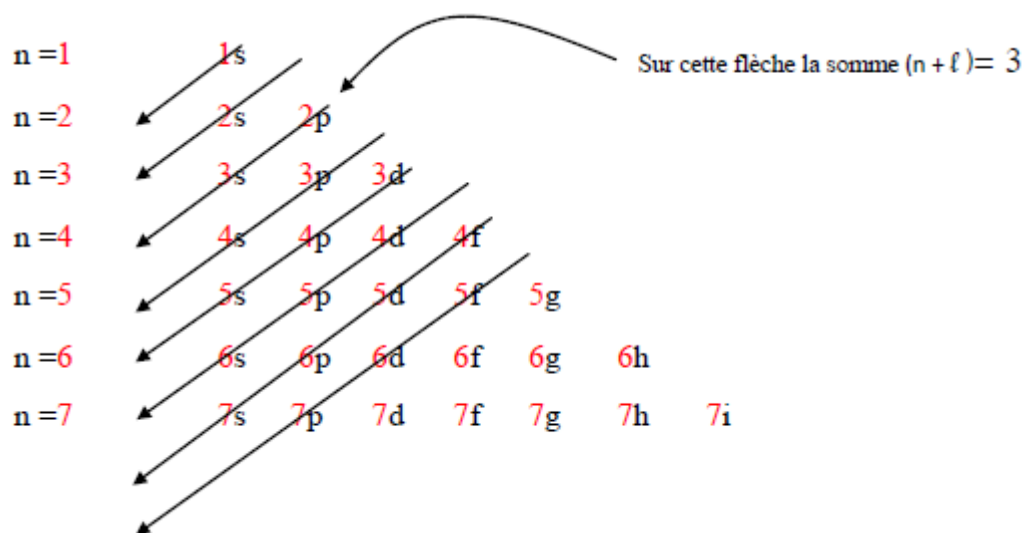


REGLES DE REMPLISSAGE (FILLING RULES)

a- Règle de KLECHKOWSKI (KLECHKOWSKI'S RULE):

- L'ordre croissant des sous niveaux d'énergie est celui de $(n + \ell)$ croissant.
- Lorsque deux sous niveaux ont la même valeur de $(n + \ell)$, le sous niveau de plus basse énergie est celui ayant la plus petite valeur de n .



Exemple :

$$\begin{array}{l} 4d \\ n = 4 \\ \ell = 2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 4d \\ n = 4 \\ \ell = 2 \end{array}} \right\} n + \ell = 6$$

$$\begin{array}{l} 5s \\ n = 5 \\ \ell = 0 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 5s \\ n = 5 \\ \ell = 0 \end{array}} \right\} n + \ell = 5$$

On remplit 5s avant 4d $\Rightarrow$ phénomène de chevauchement.

$$\begin{array}{l} 3d \\ n = 3 \\ \ell = 2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 3d \\ n = 3 \\ \ell = 2 \end{array}} \right\} n + \ell = 5$$

$$\begin{array}{l} 4p \\ n = 4 \\ \ell = 1 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 4p \\ n = 4 \\ \ell = 1 \end{array}} \right\} n + \ell = 5$$

Même valeur de $n + \ell$
 $\Rightarrow$ le niveau de plus basse énergie est celui à plus basse valeur de n .

Remarque : L'ordre croissant de l'énergie d'un électron ne correspond pas toujours à l'ordre croissant de la distance du noyau.

b- Règle de stabilité - Aufbau - (Stability rule - Aufbau -):

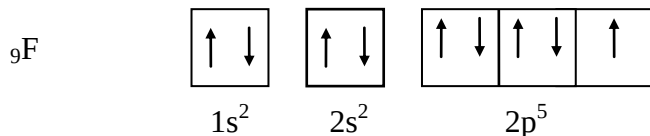
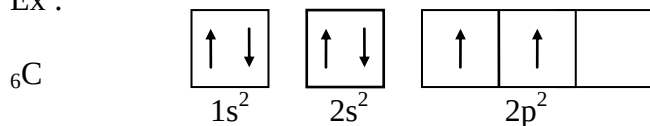
A l'état fondamental, les électrons occupent les niveaux d'énergie les plus bas dans la limite des places disponibles.

Ex : H : $1s^1$; He : $1s^2$ et non $1s^1 2s^1$

c- Règle de Hund (Hund's rule):

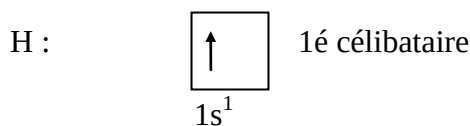
Les électrons occupent un maximum d'orbitales définies par le nombre quantique azimutal l avant de les compléter par un deuxième électron de spin opposé.

Ex :

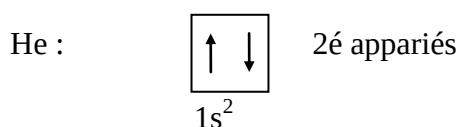


d- Règle de Pauli (Pauli rule): Dans un atome, 2 électrons ne peuvent avoir les quatre nombres quantiques identiques. Si les trois nombres n , ℓ et m sont identiques, ces deux électrons doivent alors différer par les nombres quantiques de spin lesquels seront opposés.

Ex :



$$s = (+ \text{ ou } -) 1/2$$



Pour le premier électron : $n = \ell$, $m = 0$ et $s = +1/2$

Pour le deuxième électron : $n = \ell$, $m = 0$ et $s = -1/2$.

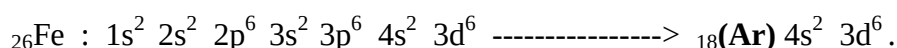
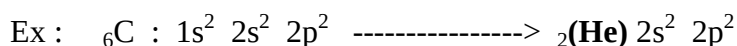
Remarques :

- 1- A une couche donnée, correspond n^2 orbitales atomiques (O.A) et $2n^2$ électrons.
- 2- Une orbitale atomique se sature à 2 électrons.

IV- Cortège et configuration électroniques (Electronic procession and configuration):

* **Cortège électronique (Electronic procession):** Dans un cortège électronique, les sous couches sont écrites par ordre croissant d'énergie (règle de Klechkowski). Le nombre d'électrons contenus dans chacune des sous-couches est indiqué en indice supérieur.

Remarque : Afin d'abrégé l'écriture d'un cortège électronique, on remplace souvent l'ensemble des sous couches constituantes d'un gaz rare par le symbole correspondant.



* **Configuration électronique (Electronic configuration):** Dans la représentation de la structure électronique d'un élément par sa configuration, les sous couches sont écrites par ordre croissant de n . Le remplissage de celles-ci étant déterminé à partir du cortège électronique.

CONFIGURATION = CORTEGE + CLASSEMENT SELON N CROISSANT

Ex : ${}_{26}\text{Fe} : (\text{Ar}) 4s^2 3d^6 \longrightarrow$ cortège
 $(\text{Ar}) 3d^6 4s^2 \longrightarrow$ configuration.

Remarques :

- 1- lorsque le gaz noble qui précède directement l'élément étudié contient des sous couches internes, il est préférable d'écrire la configuration électronique avec toutes les sous couches remplies.
- 2- Les gaz rares sont les suivants:

2	He 4,0026
10	Ne 0,1790
18	Ar 39,9480
36	Kr 83,8000
54	Xe 131,2900
86	Rn (222)

V- Electrovalence (Electrovalence):

Les électrons de valence sont des électrons des sous couches qui suivent le gaz noble dans le cortège électronique. Ces électrons interviennent dans la formation des liaisons de covalence.

Ex : ${}_{6}\text{C} : 1s^2 2s^2 2p^2 \longrightarrow {}_2(\text{He}) 2s^2 2p^2 \longrightarrow$ 4 électrons de valence.

VI- Sous couches externes et internes (External and internal shells):

- * Les sous couches externes sont les sous couches ns ou / et np ayant la plus grande valeur de n.
- * Les sous couches internes sont les sous couches nd ou / et nf ayant la plus grande valeur de n.

Ex : ${}_{26}\text{Fe} : (\text{Ar}) 4s^2 3d^6$

- * 3d est une sous couche interne
- * 4s est une sous couche externe.